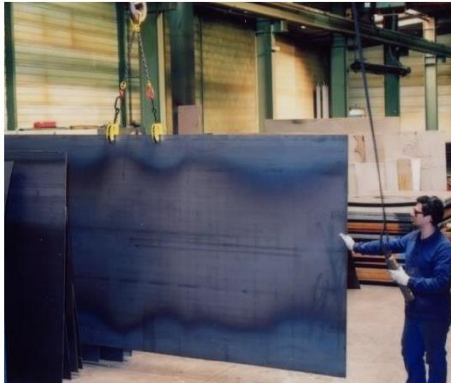


Ex 1 : Pince porte tôle :

De par leur géométrie, la manipulation des tôles est souvent complexe. En général, elles sont transportées horizontalement. Cependant, cela ne peut pas être le cas pour une tôle seule, en effet, celle-ci fléchirait sous son propre poids, c'est pourquoi elles sont dans ce cas transportées verticalement.

Le problème consiste alors à trouver un dispositif qui permet de les fixer au système qui va les déplacer, notamment une pince porte-tôle dont des photos sont données ci-dessous, et des vidéos sur le site internet.



Modèle et hypothèses

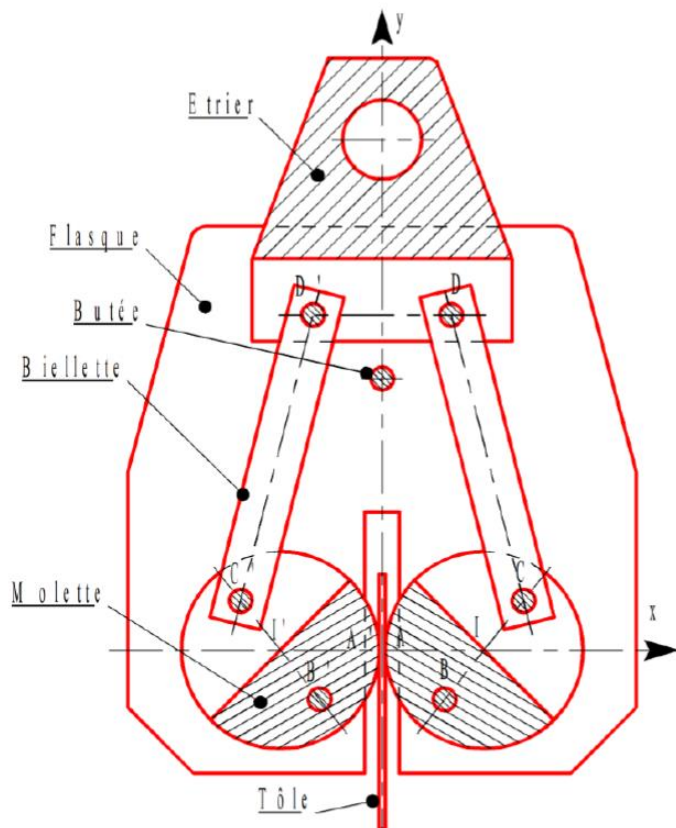
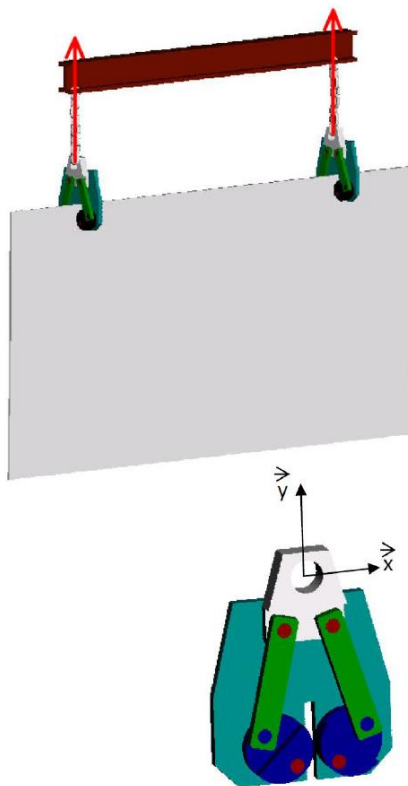
Le modèle est un modèle plan.

La tôle est serrée entre deux molettes. Ces molettes sont en liaison pivot d'axe $(B, \vec{z})$ et $(B', \vec{z})$ avec le flasque, et en liaison pivot d'axe $(C, \vec{z})$ et $(C', \vec{z})$ avec deux biellettes.

Les biellettes sont quant à elles en liaison pivot d'axe $(D, \vec{z})$ et $(D', \vec{z})$ avec l'étrier auquel est accrochée la chaîne.

Toutes les liaisons sont sans frottement sauf les liaisons entre la tôle et les molettes.

La masse des pièces est négligeable devant la masse de la tôle.



On pose :

$IA = IA' = R$ avec $R = 30\text{mm}$ (A sera supposé confondu avec A')

$\vec{IC} = -\vec{IB} = a\vec{x} + b\vec{y}$ avec $a = 12\text{mm}$ et $b = 15\text{mm}$

$\vec{ID} = -c\vec{x} + d\vec{y}$ avec $c = 10\text{mm}$ et $d = 102\text{mm}$

P le poids de la tôle

Objectif : déterminer la valeur minimale du coefficient de frottement entre la tôle et les molettes pour que ce dispositif puisse fonctionner.

Question 1 : Réaliser le graphe de structure.

Question 2 : Isoler les ensembles soumis à 2 forces et réduire le paramétrage des actions mécaniques en appliquant le PFS.

Question 3 : Isoler la tôle T et en déduire Y_{MT} en fonction de P .

Question 4 : Isoler l'ensemble $(M+M'+F+T)$ et en déduire l'action mécanique de la molette M sur la biellette B en fonction de P et des caractéristiques géométriques.

Question 5 : Isoler la molette M et en déduire X_{MT} en fonction de P et des caractéristiques géométriques.

Question 6 : En déduire la valeur minimale du coefficient de frottement entre la tôle et les molettes au-delà de laquelle la tôle ne glisse pas par rapport aux molettes.

Ex 2 : Aide au démarrage en pente :

La Renault Mégane est dotée d'un frein de stationnement électrique permettant l'automatisation de la fonction et l'apport de fonctionnalités nouvelles.

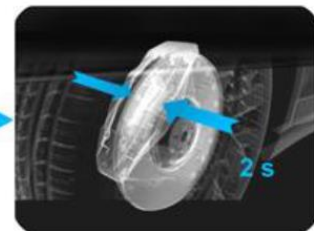
L'aide au démarrage en pente apporte un réel confort de conduite au conducteur. À chaque coupure du moteur, le frein de stationnement est automatiquement serré. Il se desserre au redémarrage dès que le couple moteur nécessaire pour avancer est atteint.

Autre avantage pour l'utilisateur, il offre une assistance pour les démarrages et les manœuvres en pente. Afin de faciliter la manœuvre du démarrage en côte tant redoutée par un grand nombre de conducteurs, le frein de stationnement reste jusqu'à 2 secondes après le lâcher de la pédale de frein. Cela laisse le temps au conducteur de passer de la pédale de frein à celle d'accélérateur sans risquer un mouvement non contrôlé de son véhicule vers le bas de la pente. Cette aide au démarrage s'active dès 3% de pente dans les deux sens de déplacement.

Aide au démarrage en pente / Hill start assistance



Pédale de frein relâchée
Release brake pedal



Maintien du freinage pendant 2 secondes
Vehicle remains stationary for 2 seconds

Ce système est composé d'un moteur électrique, placé sous le siège avant gauche, tirant les câbles du dispositif dédié de serrage des disques de frein arrière. Son calculateur contrôle le dosage de l'effort à appliquer, en fonction de la pente, pour immobiliser le véhicule. Un programme de réajustement de l'effort de freinage veille en permanence sur l'efficacité du serrage, par exemple lors d'un chargement du véhicule en pente ou sous une forte variation de température (voir vidéos sur site internet).

Objectif :

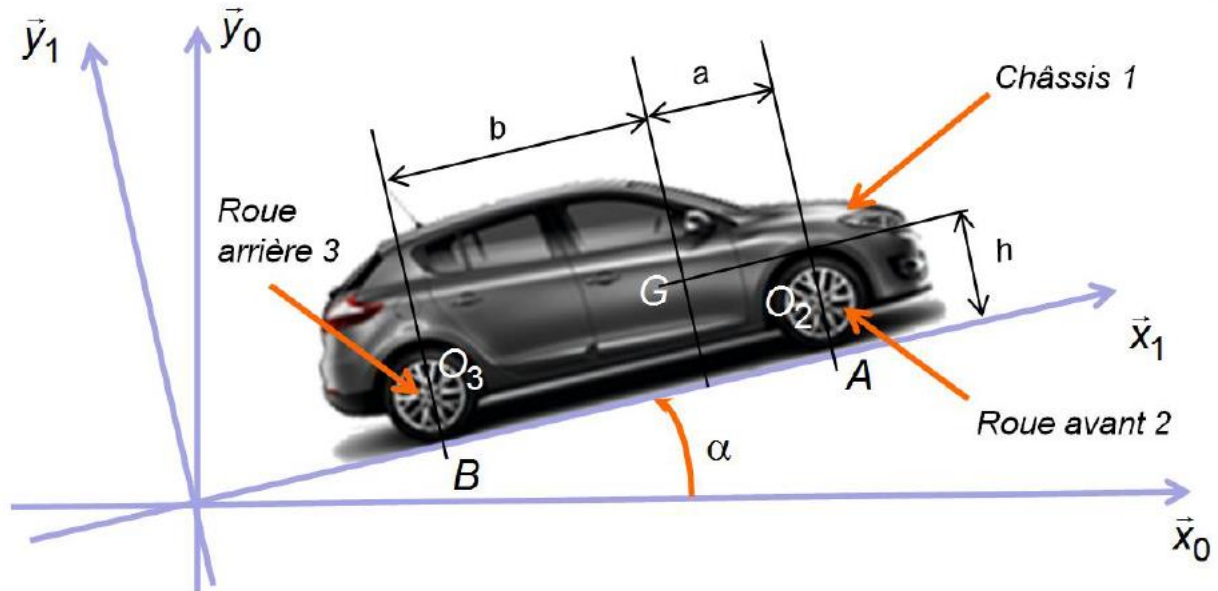
Afin de dimensionner l'actionneur électrique qui tend le câble du frein de stationnement, nous allons déterminer :

- la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule glisse par rapport au sol ;
- la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule bascule en arrière ;
- le couple de freinage qu'il faut exercer sur une roue arrière dans le cas le plus défavorable.

Modèle et hypothèses

Le problème est considéré plan dans le plan médian de la voiture. On ne considère donc qu'une demi-voiture dans ce plan médian. Les données sont :

- masse du châssis (1) avec 4 passagers : $M = 1300 \text{ kg}$;
- masses des roues négligeables ;
- 60% de la masse est répartie sur l'avant : $a = 0,9 \text{ m}$, $b = 1,40 \text{ m}$ et $h = 0,9 \text{ m}$.
- diamètre d'une roue 205/55 R15 : $D = 648 \text{ mm}$.
- coefficient d'adhérence pneu/route $f = 0,6$.
- véhicule supposé maintenu à l'équilibre, sur une route (0) de pente α , par le dispositif de frein de stationnement électrique qui n'agit que sur les roues arrières (3). Les roues avant (2) peuvent donc rouler sans glisser.
- action de ce frein modélisée par un couple entre le châssis (1) et les roues arrières (3) : $\vec{C}_{1 \rightarrow 3} = C_f \vec{z}$.



Question 1 : Réaliser le graphe de structure.

Question 2 : Isoler l'ensemble (2) et en déduire le modèle de l'action mécanique de 0 sur 2.

Question 3 : Isoler l'ensemble (1+2+3) et en déduire x_{O3} , puis y_{O3} et enfin y_{O2} en fonction de M et des caractéristiques géométriques.

Question 4 : En déduire la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule glisse par rapport au sol.

Question 5 : En déduire la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule bascule en arrière.

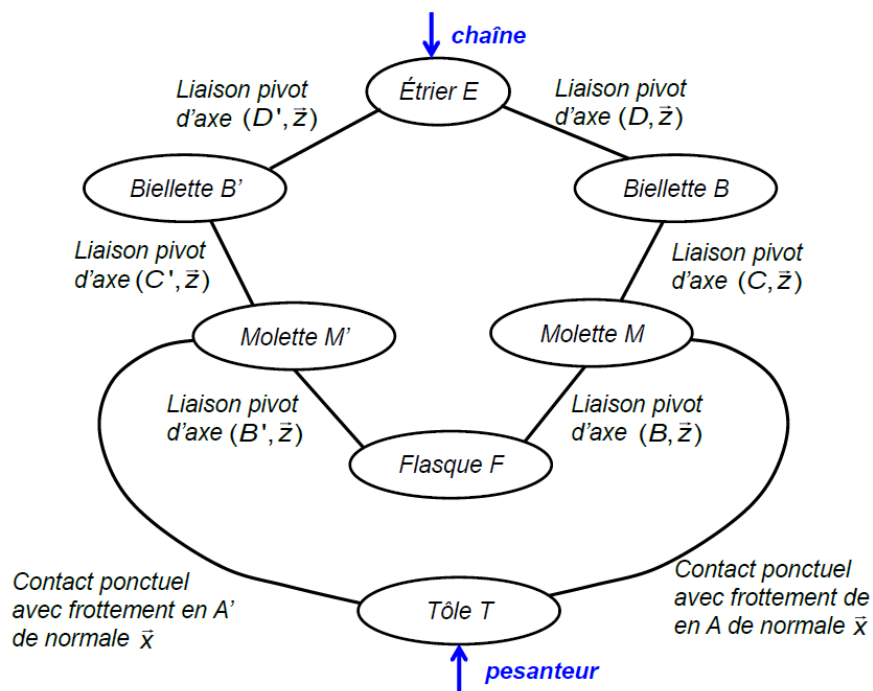
Question 6 : Isoler l'ensemble (3) et en déduire C_f en fonction de M et des caractéristiques géométriques. Faire l'application numérique pour une pente de 30%.

CORRIGÉ

Ex 1 : Pince porte tôle :

Question 1 : Réaliser le graphe de structure.

Graphe de structure



Question 2 : Isoler les ensembles soumis à 2 forces et réduire le paramétrage des actions mécaniques en appliquant le PFS.

Isolons l'ensemble (B). Cet ensemble est soumis à deux actions mécaniques extérieures, modélisables par deux forces. Cet ensemble étant à l'équilibre, l'application du PFS permet de paramétrer ces actions mécaniques ainsi :

$$\{T_{E \rightarrow B}\} = \forall P \in (C, \overline{CD}) \begin{Bmatrix} F_B \frac{\overline{CD}}{\|\overline{CD}\|} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \quad \text{et} \quad \{T_{M \rightarrow B}\} = \forall P \in (C, \overline{CD}) \begin{Bmatrix} -F_B \frac{\overline{CD}}{\|\overline{CD}\|} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

De même en isolant la biellette B' : $\{T_{E \rightarrow B'}\} = \forall P \in (C', \overline{C'D'}) \begin{Bmatrix} F_{B'} \frac{\overline{C'D'}}{\|\overline{C'D'}\|} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ et $\{T_{M' \rightarrow B'}\} = \forall P \in (C', \overline{C'D'}) \begin{Bmatrix} -F_{B'} \frac{\overline{C'D'}}{\|\overline{C'D'}\|} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

De même en isolant le flasque : $\{T_{M \rightarrow F}\} = \forall P \in (B, \vec{x}) \begin{Bmatrix} F_F \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ et $\{T_{M' \rightarrow F}\} = \forall P \in (B, \vec{x}) \begin{Bmatrix} -F_F \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

Question 3 : Isoler la tôle T et en déduire Y_{MT} en fonction de P.

On isole la tôle soumise à :

- $\{T_{M \rightarrow T}\} = \forall A \begin{Bmatrix} -X_{MT} \vec{x} + Y_{MT} \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ avec $|Y_{MT}| \leq f \cdot |X_{MT}|$ (loi de Coulomb) ;
- $\{T_{M' \rightarrow T}\} = \forall A' \begin{Bmatrix} X_{M'T} \vec{x} + Y_{M'T} \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ avec $|Y_{M'T}| \leq f \cdot |X_{M'T}|$ (loi de Coulomb) ;
- $\{T_{pes \rightarrow T}\} = \forall P \in (G, \vec{y}) \begin{Bmatrix} -P \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$.

Appliquons le théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{y}$: $Y_{MT} + Y_{M'T} - P = 0$

Le dispositif étant symétrique, on a donc $Y_{MT} = Y_{M'T} = \frac{P}{2}$

Question 4 : Isoler l'ensemble (M+M'+F+T) et en déduire l'action mécanique de la molette M sur la biellette B en fonction de P et des caractéristiques géométriques.

On isole l'ensemble (M+M'+F+T) soumis à :

- $\{T_{B \rightarrow M}\} = \forall P \in (C, \overline{CD}) \begin{Bmatrix} F_B \frac{\overline{CD}}{\|\overline{CD}\|} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ avec $\frac{\overline{CD}}{\|\overline{CD}\|} = \frac{(-a-c)\vec{x} + (-b+d)\vec{y}}{\sqrt{(a+c)^2 + (d-b)^2}}$
- $\{T_{B' \rightarrow M'}\} = \forall P \in (C', \overline{C'D'}) \begin{Bmatrix} F_{B'} \frac{\overline{C'D'}}{\|\overline{C'D'}\|} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$;
- $\{T_{pes \rightarrow T}\} = \forall P \in (G, \vec{y}) \begin{Bmatrix} -P \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$.

Le théorème du moment statique en C', en projection sur $\vec{z}$ donne : $F_B \frac{(-b+d)}{\sqrt{(a+c)^2 + (d-b)^2}} \cdot (a+R+R+a) - P \cdot (a+R) = 0$ (bras de levier) (seule la composante suivant $\vec{y}$ de $B \rightarrow M$ crée un moment suivant $\vec{z}$)

Donc $F_B = P \cdot \frac{\sqrt{(a+c)^2 + (d-b)^2}}{2(-b+d)}$

Question 5 : Isoler la molette M et en déduire X_{MT} en fonction de P et des caractéristiques géométriques.

On isole l'ensemble (M) soumis à :

$$\begin{aligned} \circ \quad \{T_{B \rightarrow M}\} &= \left\{ F_B \frac{\vec{CD}}{\|\vec{CD}\|} = P \frac{(-a-c)\vec{x} + (-b+d)\vec{y}}{2(-b+d)} \right\} \quad \text{car } F_B = P \cdot \frac{\sqrt{(a+c)^2 + (d-b)^2}}{2(-b+d)} \text{ et } \frac{\vec{CD}}{\|\vec{CD}\|} = \frac{(-a-c)\vec{x} + (-b+d)\vec{y}}{\sqrt{(a+c)^2 + (d-b)^2}} \\ &\quad \forall P \in (C, \vec{CD}) \quad \vec{0} \\ \circ \quad \{T_{F \rightarrow M}\} &= \left\{ \begin{matrix} -F_F \vec{x} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}; \\ &\quad \forall P \in (B, \vec{x}) \\ \circ \quad \{T_{T \rightarrow M}\} &= \left\{ \begin{matrix} X_{MT} \vec{x} - Y_{MT} \vec{y} = X_{MT} \vec{x} - \frac{P}{2} \vec{y} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} \quad \text{avec en phase d'adhérence } |Y_{MT}| \leq f \cdot |X_{MT}| \text{ (loi de Coulomb); } \\ &\quad A \end{aligned}$$

Le théorème du moment statique en B, en projection sur $\vec{z}$ donne :

$$P \cdot \frac{(a+c)}{2(-b+d)} \cdot 2b + P \cdot \frac{(-b+d)}{2(-b+d)} \cdot 2a - X_{MT} \cdot b + \frac{P}{2} \cdot (R-a) = 0 \quad (\text{bras de levier})$$

$$X_{MT} = \frac{P}{b} \cdot \frac{(a+c)2b + (-b+d)2a + (R-a)(-b+d)}{2(-b+d)} \quad \Leftrightarrow \quad X_{MT} = \frac{P}{b} \cdot \frac{2bc + 2ad + (R-a)(-b+d)}{2(-b+d)}$$

Question 6 : En déduire la valeur minimale du coefficient de frottement entre la tôle et les molettes au-delà de laquelle la tôle ne glisse pas par rapport aux molettes.

Pour qu'il n'y ait pas de glissement, il faut selon les lois de Coulomb : $|Y_{MT}| \leq f \cdot |X_{MT}|$

$$\frac{P}{2} \leq f \cdot \frac{P}{b} \cdot \frac{2bc + 2ad + (R-a)(-b+d)}{2(-b+d)} \quad \Leftrightarrow \quad f \geq \frac{b(-b+d)}{2bc + 2ad + (R-a)(-b+d)} \quad \Leftrightarrow \quad \text{AN: } \boxed{f \geq 0,3}$$

Ce phénomène est appelé **arc-boutement** (ou **coincement**) car il ne dépend pas de l'intensité des actions mécaniques (ici le poids) qui tendent à rompre l'équilibre.

Ex 2 : Aide au démarrage en pente :

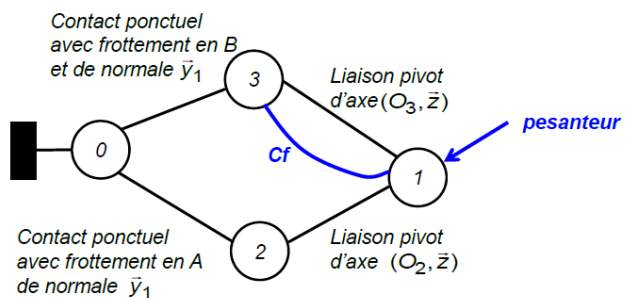
Question 1 : Réaliser le graphe de structure.

Modélisation

Graphe de structure

Le contact ponctuel en B n'est ici pas modélisé par une liaison usuelle parfaite. C'est cependant possible en utilisant une **liaison sphérique** de centre B.

Idem en A.



Question 2 : Modéliser l'action entre (0) et (2). Isoler l'ensemble (2) et en déduire le modèle de l'action mécanique de 0 sur 2.

Le roulement sans glissement suppose l'adhérence et donc la prise en compte des frottements.

$$\text{Contact ponctuel avec frottement : } \{T_{0 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{02} \vec{x}_1 + Y_{02} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_B$$

Isolons l'ensemble (2). Cet ensemble est soumis à deux actions mécaniques extérieures, modélisables par deux forces. Cet ensemble étant à l'équilibre, l'application du PFS permet de paramétrer ces actions mécaniques ainsi :

$$\{T_{0 \rightarrow 2}\} = -\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{matrix} Y_{02} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{\forall P \in (A, \vec{y}_1)}$$

On montre ainsi que la composante tangentielle du contact entre le sol et la roue avant est nulle.

Question 3 : Isoler l'ensemble (1+2+3) et en déduire X_{03} , puis Y_{03} et enfin Y_{02} en fonction de M et des caractéristiques géométriques.

On isole l'ensemble (1+2+3) soumis à :

- $\{T_{0 \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{03} \vec{x}_1 + Y_{03} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$ avec $|X_{03}| \leq f \cdot |Y_{03}|$ (loi de Coulomb) ;
- $\{T_{0 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{matrix} Y_{02} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$
 $\forall P \in (A, \vec{y}_1)$
- $\{T_{pes \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{matrix} -\frac{M}{2} g \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$
 $\forall P \in (G, \vec{y}_0)$

Le théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{x}_1$ donne : $X_{03} = \frac{M}{2} g \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) \Rightarrow \boxed{X_{03} = \frac{M}{2} g \sin \alpha}$.

Le théorème du moment statique en A , en projection sur $\vec{z}$ donne :

$$-Y_{03} \cdot (a+b) + \frac{M}{2} g \cos \alpha \cdot a + \frac{M}{2} g \sin \alpha \cdot h = 0 \text{ (bras de levier), soit } \boxed{Y_{03} = \frac{Mg}{2(a+b)} [\cos \alpha \cdot a + \sin \alpha \cdot h]}$$

Le théorème de la résultante en projection sur $\vec{y}_1$: $Y_{03} + Y_{02} - \frac{M}{2} g \cos \alpha = 0$. $\boxed{Y_{02} = \frac{M}{2} g \cos \alpha - \frac{Mg}{2(a+b)} [\cos \alpha \cdot a + \sin \alpha \cdot h]}$

Question 4 : En déduire la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule glisse par rapport au sol.

Pour qu'il n'y ait pas de glissement, il faut selon les lois de Coulomb : $\boxed{|X_{03}| \leq f \cdot |Y_{03}|}$

$$\frac{M}{2} g \sin \alpha \leq f \cdot \frac{Mg}{2(a+b)} [\cos \alpha \cdot a + \sin \alpha \cdot h] \Rightarrow \sin \alpha \leq f \cdot \frac{1}{(a+b)} [\cos \alpha \cdot a + \sin \alpha \cdot h] \Rightarrow \sin \alpha \cdot [(a+b) - f \cdot h] \leq f \cos \alpha \cdot a$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha \leq \arctan \left[\frac{fa}{(a+b) - f \cdot h} \right] = 17^\circ = 30\%}$$

Question 5 : En déduire la pente limite (en %) acceptable au-delà de laquelle le véhicule bascule en arrière.

Pour qu'il n'y ait pas de basculement, il faut : $\boxed{Y_{02} \geq 0}$

$$\cos \alpha - \frac{1}{(a+b)} [\cos \alpha \cdot a + \sin \alpha \cdot h] \geq 0 \Rightarrow \cos \alpha \cdot (a+b) - [\cos \alpha \cdot a + \sin \alpha \cdot h] \geq 0 \Rightarrow \cos \alpha \cdot b - \sin \alpha \cdot h \geq 0$$

$$\boxed{\alpha \leq \arctan \left(\frac{b}{h} \right) = 57^\circ = 155\%}$$

Question 6 : Isoler l'ensemble (3) et en déduire C_f en fonction de M et des caractéristiques géométriques. Faire l'application numérique pour une pente de 30%.

On isole l'ensemble (3) soumis à :

- $\{T_{0 \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{03} \vec{x}_1 + Y_{03} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$ avec $|X_{03}| \leq f \cdot |Y_{03}|$ (loi de Coulomb) ;
- $\{T_{1 \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{matrix} X_{13} \vec{x}_1 + Y_{13} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$;
- $\{T_{1 \xrightarrow{\text{freinage}} 3}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_f \vec{z} \end{matrix} \right\}$
 $\forall P$

Le théorème du moment statique en O_3 , en projection sur $\vec{z}$ donne : $\boxed{C_f = -X_{03} \cdot \frac{D}{2}}$ (bras de levier)

Soit $\boxed{C_f = -\frac{M}{2} g \sin \alpha \cdot \frac{D}{2}}$ (Cf < 0 dans le sens indirect, ce qui correspond bien au freinage de la voiture)

AN pour une pente de 30% : $\boxed{C_{f1\text{roue arrière}} = -615 \text{ Nm}}$ soit $\boxed{C_{f\text{roue arrière}} = -1230 \text{ Nm}}$